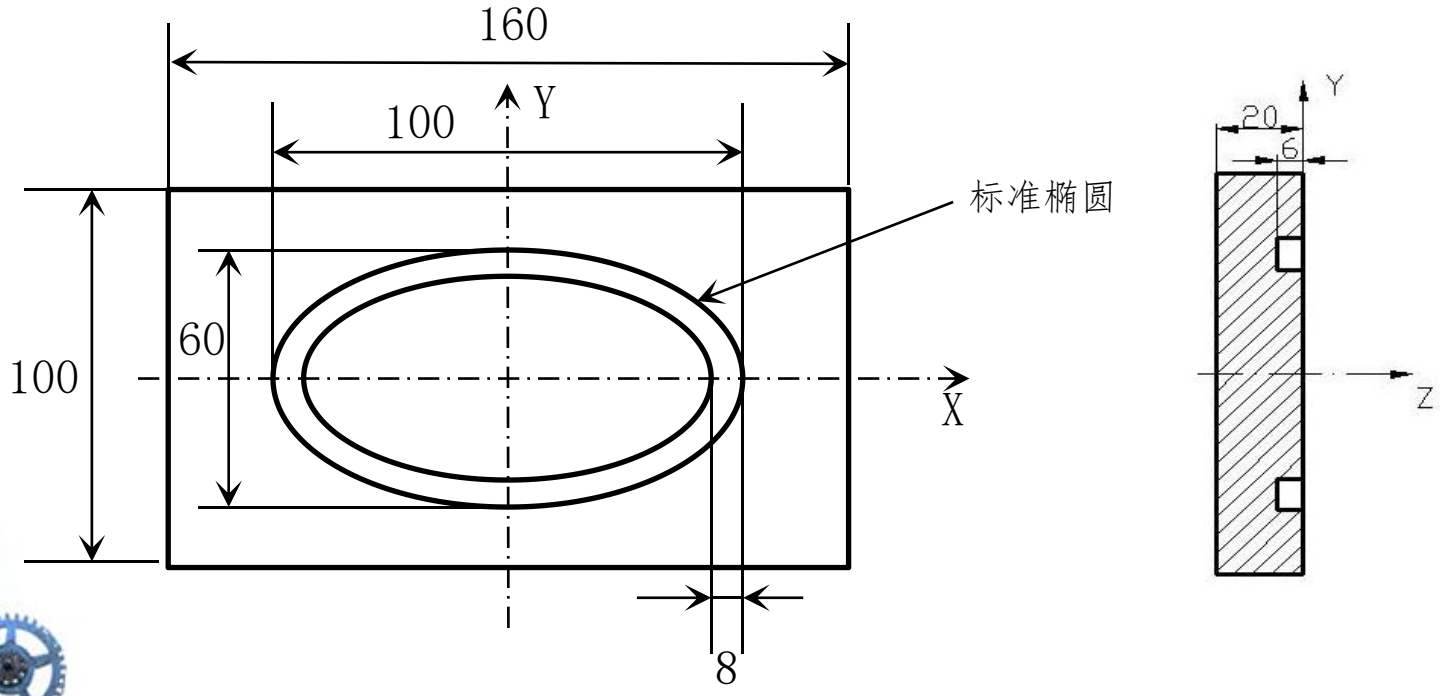
作业一：

编写加工程序，加工下图所示椭圆槽，要求采用Φ8mm键槽铣刀，分层切削，每层切深1.6mm，材质45钢调质。



作业一参考答案：

编写加工程序，加工下图所示椭圆槽，要求采用Φ8mm键槽铣刀，分层切削，每层切深1.6mm，材质45钢调质。

1）分析零件图纸，确定工艺方案及工艺路线。

根据坐标系的选择，选择从椭圆长轴右端（50,0）点处开始加工，每层切深1.6mm，逆时针进行切削，加工过程加冷却液。

2）工件材质为45钢调质，其硬度为HRC22—30，选用的刀具为Φ8mm高速钢键槽铣刀，双刃。

3）选择铣削时每齿进给量af=0.2mm，即进给速度f=z*af=0.4mm/r，背吃刀量ap=1.6mm,铣削切削层公称宽度aw=8mm。查表得到C_V、q_V、x_V、y_V、u_V、p_V、m、k_V的值分别为7.5、0.3、0.3、0.25、0、0、0.26、1，铣刀寿命T取60min，根据铣削速度计算公式得：

$$\mathbf{v}=\frac{C_v d_0^{qv}}{T^m a_p^{xv} a_f^{yv} a_w^{uv} z^{pv}} k_v = 6.27\, m/\min$$

由切削速度可以计算出相应的主轴转速n：

$$n = \frac{1000V}{\pi d_0} = 249\, r/\min$$

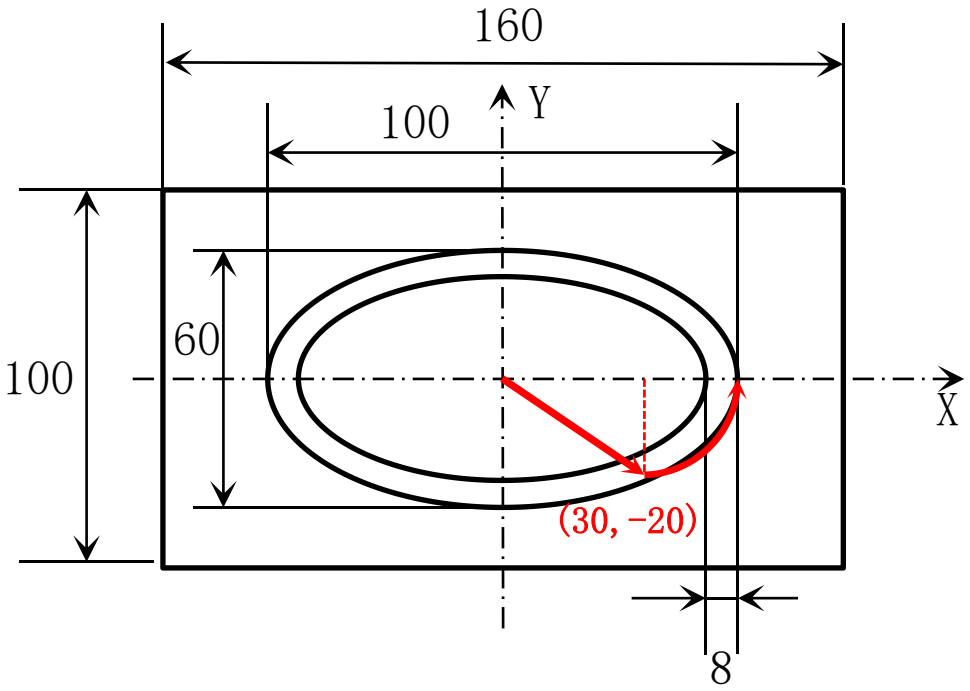
取主轴转速250r/min。

则F=0.4mm/r*n = 100 mm/min。

4）编写加工程序。

主程序：

序号	程序段	注释
	O0004	
N10	G90 G54 G17;	数控系统初始值的设置
N20	G00 G43 H1 Z100.;	刀具长度正向补偿量移动到安全高度
N30	S250 M03;	加工时主轴转速、转向设定
N40	G41 X50. Y0. D01;	刀具移到椭圆长轴右端
N50	Z10.;	刀具下降到预定工进位置
N60	M08;	开冷却液
N70	G01 Z-1.6 F140;	刀具下降到指定铣削深度
N80	M98 P0005;	调用椭圆加工子程序
N90	G01 Z-3.2 F140;	
N100	M98 P0005;	
N110	G01 Z-4.8 F140;	
N120	M98 P0005;	第2、3次z向进给，加工椭圆
N130	G01 Z-6. F140;	z向进给到-6mm
N140	M98 P0005;	调用椭圆加工子程序
N150	G01 Z10.;	退刀
N160	M09;	关冷却液
N170	G00 Z100.;	刀具升至安全高度
N180	M30;	程序结束


160
100
Y
60
100
X
(30, −20)
8

主程序：

序号	程序段	注释
	O0004	
N10	G90 G54 G17;	数控系统初始值的设置
N20	G00 G43 H1 Z100.;	刀具长度正向补偿量移动到安全高度
N30	S250 M03;	加工时主轴转速、转向设定
N40	G41 X30. Y-20.D01.	G00建立刀补
N50	G03 X50. Y0. J20.;	刀具移到椭圆长轴右端
N60	Z10.;	刀具下降到预定工进位置
N70	M08;	开冷却液
N80	G01 Z-1.6 F140;	刀具下降到指定铣削深度
N90	M98 P0005;	调用椭圆加工子程序
N100	G01 Z-3.2 F140;	
N110	M98 P0005;	
N120	G01 Z-4.8 F140;	
N130	M98 P0005;	第2、3次z向进给，加工椭圆
N140	G01 Z-6. F140;	z向进给到-6mm
N150	M98 P0005;	调用椭圆加工子程序
N160	G01 Z10.;	退刀
N170	M09;	关冷却液
N180	G00 Z100.;	刀具升至安全高度
N190	M30;	程序结束

子程序（用户宏程序A示例）：

序号	程序段	注释
	O0005	
N10	G65 H01 P#100 Q0;	定义椭圆插补移动角度，初值为0
N20	G65 H01 P#101 Q500;	定义圆弧插补角度位移增量0.5°
N30	G65 H01 P#102 Q50000;	长轴赋值
N40	G65 H01 P#103 Q30000;	短轴赋值
N50	G65 H02 P#100 Q#100 R#101;	插补位置角度更新
N60	G65 H32 P#200 Q#102 R#100;	计算刀具椭圆弧插补X轴位置cos
N70	G65 H31 P#201 Q#103 R#100;	计算刀具椭圆弧插补Y轴位置sin
N80	G01 X#200 Y#201 F100;	刀具椭圆弧插补进给，实际为直线插补
N90	G65 H84 P50 Q#100 R360000;	位置角度判断，循环终止条件
	M99;	子程序返回

椭圆参数方程：$x=a*\cos\theta$

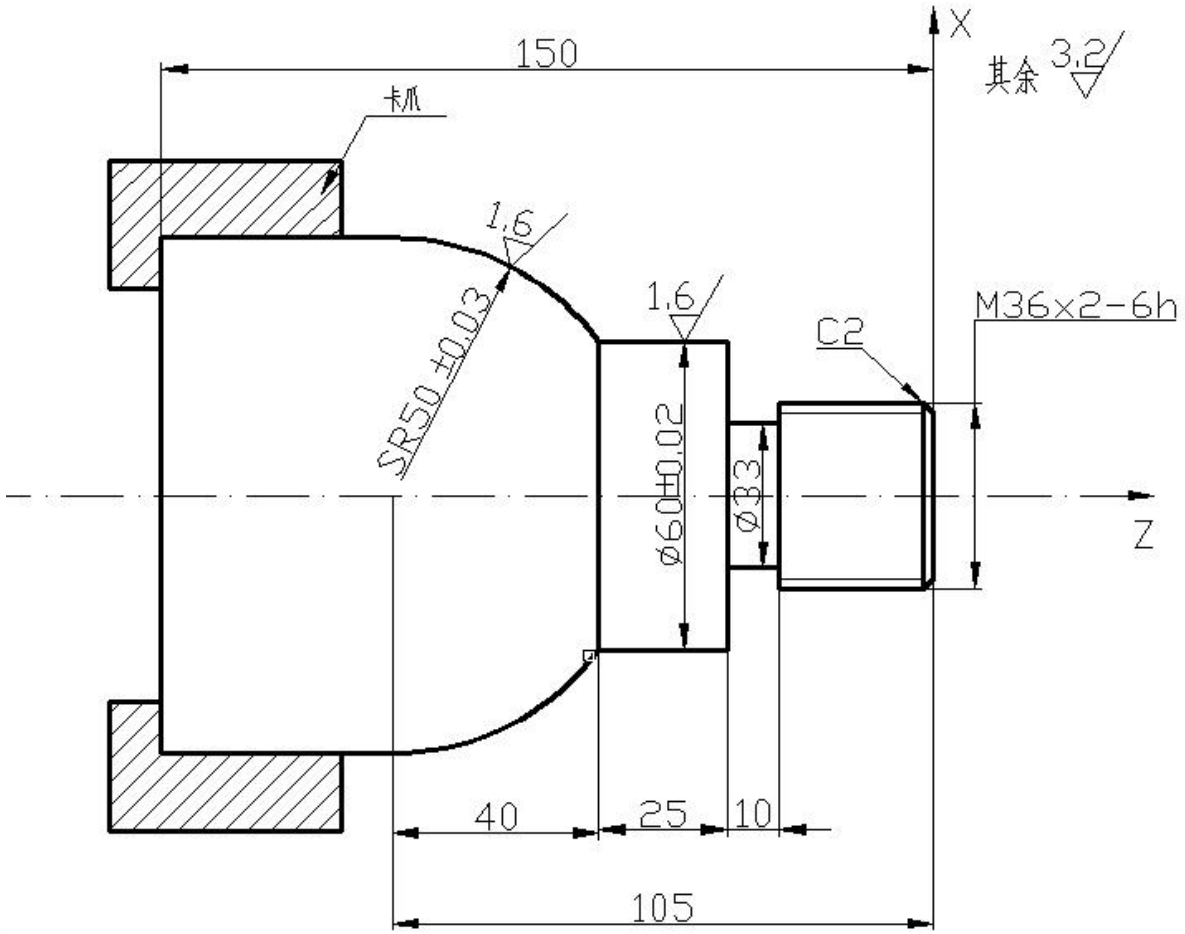
$Y=b*\sin\theta$

子程序（用户宏程序B示例）：

序号	程序段	注释
	O0005	
N10	#1=0;	定义椭圆插补移动角度初值
N20	#2=0.5;	定义圆弧插补角度位移增量
N30	WHILE [#1 LE 360] DO1;	椭圆插补角度位置小于等于360°，进入循环
N40	#3=50 * COS #1;	计算刀具椭圆弧插补X轴位置
N50	#4=30 * SIN #1;	计算刀具椭圆弧插补Y轴位置
N60	G01 X[#3] Y[#4] F100;	刀具椭圆弧插补进给
N70	#1=#1+#2;	刀具椭圆弧插补位置角度
N80	END1;	结束WHILE-DO1内循环
N90	M99;	子程序返回

作业二：

编写加工程序，加工下图所示零件，毛坯为Φ100mmX150mm，材质45钢调质。



作业二参考答案：

编写加工程序，加工下图所示零件，毛坯为Φ100mmX150mm，材质45钢调质。

1）分析零件图纸，确定工艺方案及工艺路线。按先主后次、先粗后精的加工原则，确定工艺路线为：

a. 粗车，分多次去除余量

b. 精车路径：先倒角——切削螺纹的外圆Φ36——切削Φ60外圆——切削圆弧部分。

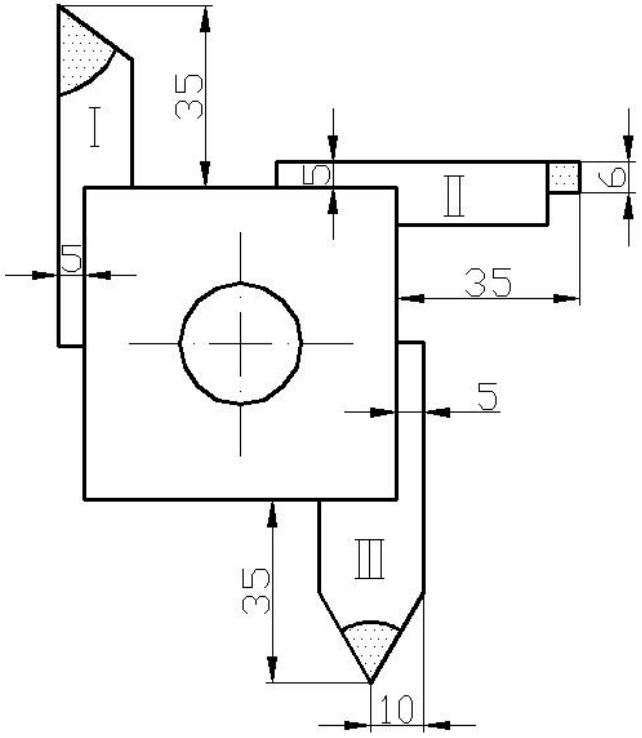
c. 切槽

d. 车螺纹

加工过程加冷却液。

2）选择刀具

根据加工要求，选用三把刀具。Ⅰ号刀车外圆，选用涂层硬质合金刀具，Ⅱ号刀切槽，根据槽的宽度选择切刃为6mm的硬质合金车刀，Ⅲ号刀车为硬质合金螺纹车刀。刀具布置如图所示，螺纹车刀刀尖相对于Ⅰ号刀尖在z向偏置10mm，用刀具位置补偿来解决。刀补号用T指令后的后二位数字表示，如T0202表示2号刀，2号刀补，T01表示1号刀，刀补值为0。编程时应正确地选择换刀点，以换刀方便，不与工件、机床及夹具碰撞为原则。



3）确定切削用量

工件材料为45号钢调质，硬度为HRC22—30。

a. 车外圆时，粗加工时为了快速去除要加工材料，选择切深ap为5mm，进给速度0.3mm/r，切削速度V选为100m/min。

$$S = \frac{1000V}{\pi D} = 318\,r/\min$$

取粗加工主轴转速为350r/min。

为了达到Φ60和圆弧面1.6的粗糙度要求，精加工切削速度V选为200m/min，切削深度ap选为0.3mm，进给速度选择为0.15mm/r

$$S = \frac{1000V}{\pi D'} = 1061\,r/\min$$

取精加工主轴转速为1000r/min。

b.切槽时，选择主轴转速S=600r/min，进给量f=0.1mm/r。

c.车螺纹时，选择切削速度50m/min。

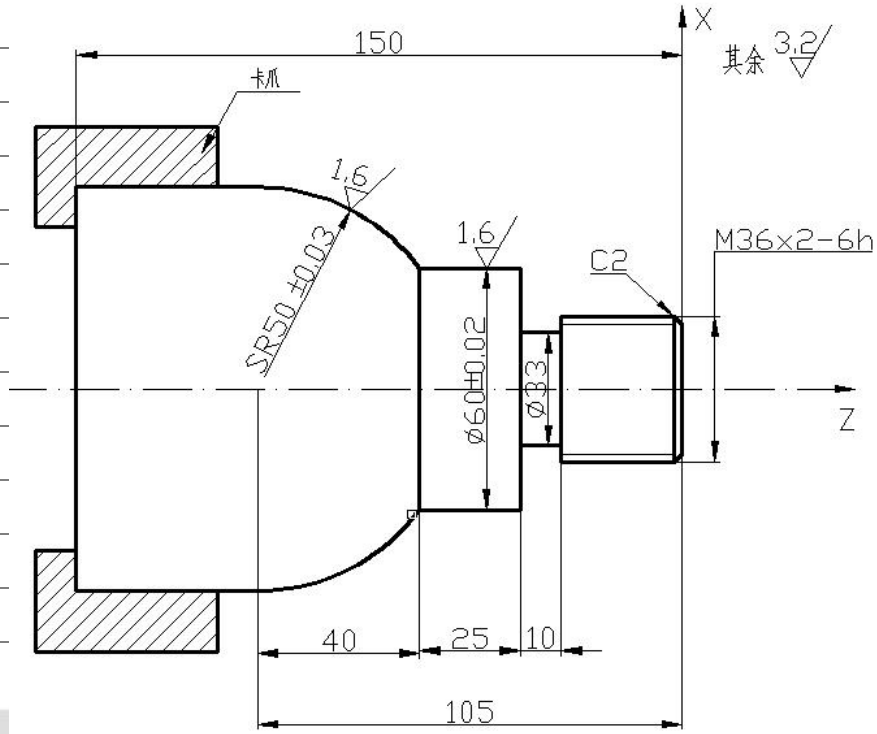
$$S = \frac{1000V}{\pi D''} = 442\,r/\text{min}$$

取车螺纹主轴转速为450r/min。

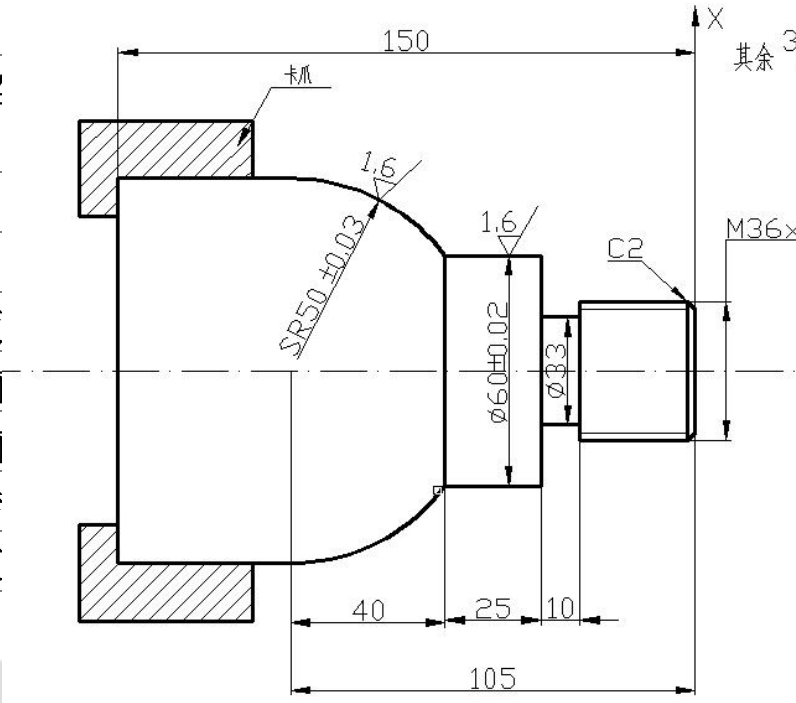
4）编写加工程序。

参考程序(以FANUC 0i系统为例)：

序号	程序段	注释
	O0001;	粗加工程序
N010	G92 X200. Z100. T0101;	建立工件坐标系，选1号外径刀，1号刀补
N020	M03 S1000;	主轴正转，转速1000r/min
N030	G00 X100. Z3.;	快速到达粗车循环起点
N035	M08;	开冷却液
N040	G71 U5. R1.;	外圆切削循环
N050	G71 P060 Q120 U0.6 W0.2 S350 F0.3;	粗车主轴转速350r/min 进给0.3
N060	G01 X32. Z0. S1000 F0.15;	
N070	X36. Z-2.;	
N080	Z-40.;	
N090	X60.;	
N100	Z-65.;	
N110	G03 X100. Z-105. R50.;	
N120	G01 X110.;	
N130	G70 P060 Q120;	
N140	M09;	
N145	G00 X200. Z100.;	
N150	M05;	
N160	M30;	



序号	程序段	注释
	O0002	切槽程序
N010	G92 X200. Z100. T0202;	建立工件坐标系，用2号车槽刀，2号刀补
N020	M03 S600;	主轴正转，转速600r/min
N030	G00 Z-40.;	Z值到达车槽起点位置
N040	X65.;	X值到达车槽起点位置
N045	M08;	开冷却液
N050	G01 X33. F0.1;	车槽
N060	X38.;	退刀
N070	G00 Z-36.;	Z值到达车宽）]
N080	G01 X33.;	车槽
N085	X38.;	退刀
N090	M09;	关冷却液
N100	G00 X200.;	退出，X值
N110	Z100.;	退出，Z值
N120	M05;	主轴停转
N130	M30;	程序结束



序号	程序段	注释
	O0003;	切螺纹程序
N010	G92 X200. Z100. T0303;	建立工件坐标系，选3号螺纹刀，3号刀补
N020	M03 S450;	主轴正转，转速450r/min
N030	G00 X50. Z10.;	快速到达螺纹切削循环起点
N035	M08;	开冷却液
N040	G78 X35.1 Z-32 F2;	螺纹切削循环
N050	X34.5	
N051	X33.9	
N052	X33.5	
N053	X33.4	
N055	M09;	关冷却液
N060	G00 X200. Z100.;	退出，回到程序起点
N070	M05;	主轴停转
N080	M30;	程序结束

常用公制螺纹切削的进给次数与背吃刀量(双边) (mm)

螺距		1.0	1.5	2.0	2.5
牙深		0.649	0.974	1.299	1.624
背吃刀量和切削次数	1次	0.7	0.8	0.9	1.0
	2次	0.4	0.6	0.6	0.7
	3次	0.2	0.4	0.6	0.6
	4次		0.16	0.4	0.4
	5次			0.1	0.4
	6次				0.15
	7次				
	8次				
	9次				

序号	程序段	注释
	O0003;	切螺纹程序
N010	G92 X200. Z100. T0303;	建立工件坐标系，选3号螺纹刀，3号刀补
N020	M03 S450;	主轴正转，转速450r/min
N030	G00 X50. Z10.;	快速到达螺纹切削循环起点
N035	M08;	开冷却液
N040	G76 P1 12 60 Q100 R0.02;	螺纹切削复合循环
N050	G76 X33.4 Z-32. P1083 Q400 F2;	
N055	M09;	关冷却液
N060	G00 X200. Z100.;	退出，回到程序起点
N070	M05;	主轴停转
N080	M30;	程序结束
注：	螺纹深=1.299	

说明：1、有的系统定义坐标用G92代码

2、代码中表示尺寸的参数带小数点的以mm为单位，不带小数点的以0.001mm为单位，在不熟悉的机床上编写程序时所有尺寸参数都应带小数点，避免出错。